**Ratiba Benzerouali**

# Présentation de la méthodologie et rappel des résultats

## Introduction

Ce projet avait pour objectif d'**importer, structurer et analyser** deux fichiers de données (*Contrat.csv* et *Region.csv*) dans une base MySQL, afin d'en tirer des **indicateurs pertinents** sur les contrats d'assurance.

## Étapes de la méthodologie

### 1. Analyse exploratoire sous Excel

- Observation des colonnes et activation des filtres pour repérer les valeurs manquantes.
- Vérification de la cohérence des types (nombres, textes, etc.).
- Recherche de doublons (aucun doublon trouvé dans *Contrat_ID*).
  -> Ce travail a permis de préparer le choix des types SQL et des contraintes (NOT NULL, ENUM, etc.).

### 2. Création du dictionnaire de données

- Définition des types adaptés : *INT*, *CHAR*, *VARCHAR*, *ENUM*.
- Ajout de contraintes de validation (NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY).
- Transformation de certaines colonnes à valeurs limitées en *ENUM* (ex. *Type_local*, *Formule*).

### 3. Modélisation du schéma relationnel

- Conception sur **Dbdiagram**.
- Définition d'une relation **1:N** entre region et contrat via le champ Code_dep_code_commune.

### 4. Création et importation dans MySQL

- Exécution du script SQL pour créer les tables et charger les données.

### 5. Réalisation des analyses SQL

- Vérification des jointures (JOIN).
- Utilisation des fonctions d'agrégation : *COUNT*, *AVG*, *GROUP BY*, *HAVING*, *ORDER BY*.
- Rédaction de **12 requêtes SQL** permettant de répondre aux questions du projet.

## Conclusion

Ce projet m’a permis de comprendre :

- Le **cycle complet** d’un jeu de données (de l’analyse sous Excel jusqu’à l’exploitation dans MySQL).
- L’importance du **typage** et des **contraintes** pour garantir la qualité des données.
- L’application concrète des **principales commandes SQL** pour explorer et synthétiser des informations.

La méthodologie suivie a permis d’obtenir une base **propre et simple**, garantissant des **résultats fiables et pertinents** lors des analyses.